

Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 3

Antoine Bauer



↳ Polybox



↳ Website

Aufgaben 27 bis 34 , Empfehlung: 27, 28, 29, 32, 34

Diese Woche:

- Systeme und Systemeigenschaften (Teil 2)
- Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich

Systeme und Systemeigenschaften (Teil 2)

Das Inverse System

Definition: Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist invertierbar, falls ein $G: Y \rightarrow X$ existiert, so dass:

$$GH = \mathbb{1}_X \quad (\mathbb{1}_X x = x) \quad \text{und} \quad HG = \mathbb{1}_Y \quad (\mathbb{1}_Y y = y)$$

$\Rightarrow G$ ist dann das inverse System zu H ($H^{-1} = G$)

Bemerkung: • Falls H^{-1} existiert, dann ist H^{-1} auch eindeutig

$$G_2 y = \underbrace{G_1 H}_{\mathbb{1}_X} G_2 y = G_1 y \Rightarrow G_1 = G_2$$

- Die Inverse eines linearen Systems ist linear
(Beweis Seite 20 im Skript)

Lineare Systeme als Matrizen

$\Rightarrow X$ und Y endlich-dimensional

Basen $B_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$ und $B_2 = \{y_1, \dots, y_m\}$

Elemente $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in X$ und $y = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m \in Y$

$$Hx = \alpha_1 Hx_1 + \dots + \alpha_n Hx_n = y \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: Hx_i = t_{1i} y_1 + \dots + t_{mi} y_m$$

Somit gilt $\forall j \in \{1, \dots, m\}: \beta_j = t_{j1} \alpha_1 + \dots + t_{jn} \alpha_n$

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \dots & t_{mn} \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

Weniger Rechenaufwand: Bsp. Aufgabe 25 Matrixmultiplikation viel schneller als Auswertung der Ableitung

Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme

=> lineare Räume, deren Elementen Funktionen sind: $x(t)$, $y(t) = (Hx)(t)$

Definition (Zeitinvarianz): $H: X \rightarrow Y$ ist zeitinvariant falls:

$$HT_{\tau}x = T_{\tau}Hx \quad \forall x \in X, \tau \in \mathbb{R} \quad (T_{\tau} \text{ und } H \text{ kommutieren})$$

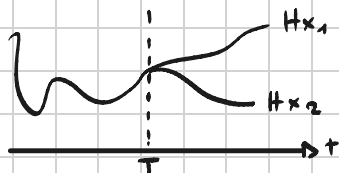
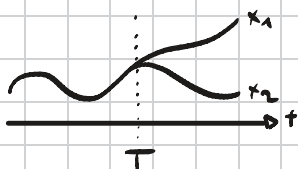
wobei $(T_{\tau}x)(t) = x(t - \tau)$

Bemerkung: $x(t - \tau)$ muss für alle $x(t)$ wieder in X liegen

Definition (Kausalität): $H: X \rightarrow Y$ ist kausal falls $\forall x_1, x_2 \in X, T \in \mathbb{R}$:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \leq T \Rightarrow (Hx_1)(t) = (Hx_2)(t) \quad \forall t \leq T$$

"hängt nicht von der Zukunft ab"



Definition (Gedächtnislos): $(Hx)(t_0)$ hängt nur von $x(t_0)$ ab

Definition (BIBO-Stabilität): $H: X \rightarrow Y$ ist BIBO stabil falls

$$\forall x \in X \text{ mit } \|x(t)\| \leq B_x < \infty \quad \forall t \quad \text{ein } B_y < \infty$$

$$\text{existiert mit } \|y(t)\| \leq B_y \quad \forall t$$

Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich

⇒ H ist jetzt linear, stetig und zeitinvariant (LTI-System)

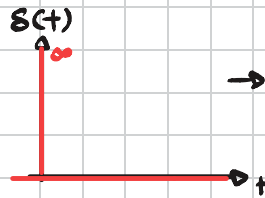
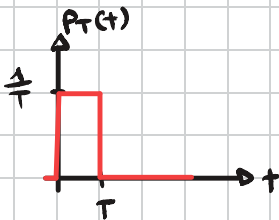
Problem für unendlich-dimensionale Systeme: Wir müssen unendlich $Hx_1, Hx_2, \dots$ ausrechnen.

Lösung: Ein LTI-System antwortet auf ein Signal $x(t)$ mit dem

Ausgangssignal $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$ wobei $h(t) = (H\delta)(t)$

die Impulsantwort des Systems ist.

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} p_T(t) \quad \text{wobei} \quad p_T(t) = \begin{cases} 1/T & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



→ hat immer noch Fläche = 1

Beweis:

Nehmen an $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ (absolut integrierbar), dann lässt sich

$$x \text{ zerlegen: } x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(lT) p_T(t-lT) T + \varepsilon(t)$$

↳ Fehler

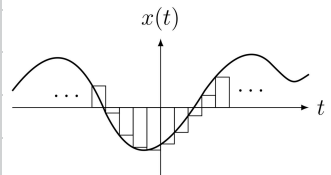
$y(t) = (Hx)(t)$. Da H LTI ist:

1) H und $\sum$ lassen sich vertauschen (linear + stetig)

2) $H(p_T(\cdot - lT))(t) = (H p_T)(t - lT)$ (zeitinvariant)

$$y(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(lT) (H p_T)(t-lT) T + \varepsilon(t) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} p_T(t) = \delta(t) \quad \lim_{T \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0 \quad H0 = 0$$



Faltungsintegral und Eigenschaft der Faltung

Die Antwort eines LTI-System entspricht der Faltung $y = x * h$

Recap: L^p ist der Raum aller x die $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt < \infty$ erfüllen

$$\|\cdot\|_p \text{ (p-Norm)} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

$$\|\cdot\|_{\infty} = \inf \{ C \geq 0 : |x(t)| \leq C \text{ für alle } t \in \mathbb{R} \}$$

Youngsche Ungleichung:

Für x und h mit $\|x\|_p, \|h\|_q < \infty$ ($1 \leq p, q \leq \infty$). Mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$

gilt $\|x * h\|_r \leq \|x\|_p \|h\|_q$. Somit ist $x * h \in L^r$, also ist die

Faltung eine Abbildung von $L^p \times L^q$ nach L^r

Bsp: $x_1, x_2 \in L^2 \Rightarrow \|x_1 * x_2\|_{\infty} \leq \|x_1\|_2 \|x_2\|_2$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \stackrel{!}{=} 1 + \frac{1}{r} \Rightarrow r \rightarrow \infty$$

Eigenschaften der Faltung:

1) $x_1 * x_2 = x_2 * x_1$, kommutativ

2) $(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3)$, assoziativ

3) $x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$, distributiv

4) $x_1 * (\alpha x_2 + \beta x_3) = \alpha (x_1 * x_2) + \beta (x_1 * x_3)$, linear in den Argumenten

Aufgabe 28

Überprüfen Sie das System

$$(Hx)(t) = tx(t),$$

auf Zeitinvarianz.

Aufgabe 29

Überprüfen Sie die folgenden Systeme auf Kausalität und BIBO-Stabilität.

a) $(Hx)(t) = \frac{1}{2}(x(t-1) + x(t+1))$

b) $(Hx)(t) = \int_{t-2}^{t-1} x(\tau + 1) d\tau.$

Aufgabe 35

Betrachten Sie die Serienschaltung zweier LTI-Systeme mit Impulsantworten h_1 und h_2 .



- Zeigen Sie, dass das Gesamtsystem ein LTI-System ist und geben Sie die zugehörige Impulsantwort an.
- Angenommen es gilt $h_1(t) = h_2(t) = 0$ für $t < 0$, das heisst die beiden Einzelsysteme sind kausal. Ist dann auch das Gesamtsystem kausal?

Klausur Fröhjahr 2021

1. Aufgabe (25 Punkte)

Ein analoges LTI-System sei durch die folgende Eingangs-Ausgangsbeziehung beschrieben:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-4(t-\tau)} x(\tau) d\tau.$$

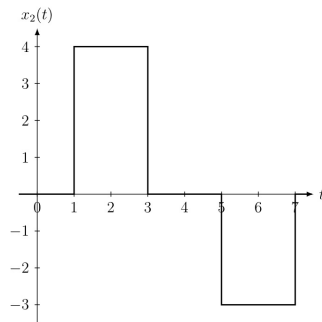
★ (a) (3 Punkte) Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems.

★ (b) (2 Punkte) Ist das System kausal? Begründen Sie Ihre Antwort.

★ (c) (2 Punkte) Ist das System BIBO-stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

- ★ (d) (4 Punkte) Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das Eingangssignal $x_1(t) = \sigma(t) - \sigma(t - 2)$.

- ★ (e) (4 Punkte) Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das abgebildete Signal $x_2(t)$.



Hinweis: Diese Teilaufgabe kann effizient unter Verwendung des Ergebnisses aus Teilaufgabe (d) gelöst werden.